

Тема 1.3 Числа в Python. Операторы и выражения

Производить операции над числами позволяют следующие операторы:

– + (сложение):

10 + 5 # Целые числа

15

12.4 + 5.3 # Вещественные числа

17.7

10 + 22.4 # Целое и вещественное числа

32.4

– - (вычитание):

10 - 5 # Целые числа

5

12.4 - 5.2 # Вещественные числа

7.2

12 - 5.2 # Целое и вещественное числа

6.8

– * (умножение):

10 * 5 # Целые числа

50

12.4 * 5.3 # Вещественные числа

65.72

10 * 22.4 # Целое и вещественное числа

224.0

– / (деление). Результатом деления всегда является вещественное число, даже если производится деление целых чисел. Примеры:

10 / 5 # Целые числа

2.0

10 / 3 # Целые числа

3.3333333333333335

10.0 / 5.0 # Вещественные числа

2.0

10.0 / 3.0 # Вещественные числа

3.3333333333333335

10 / 5.0 # Деление целого на вещественное

2.0

10.0 / 5 # Деление вещественного на целое

2.0

– // (деление с округлением вниз). Вне зависимости от типа чисел остаток отбрасывается. Примеры:

10 // 5 # Деление целых чисел без остатка

2

10 // 3 # Деление целых чисел с остатком

3

10.0 // 5.0 # Вещественные числа

2.0

10.0 // 3.0 # Вещественные числа

3.0

10 // 5.0 # Деление целого на вещественное

2.0

10 // 3.0 # Деление целого на вещественное

3.0

10.0 // 5 # Деление вещественного на целое

2.0

10.0 // 3 # Деление вещественного на целое

3.0

– % (остаток от деления):

10 % 5 # Деление целых чисел без остатка

0

10 % 3 # Деление целых чисел с остатком

1

10.0 % 5.0 # Вещественные числа

0.0

10.0 % 3.0 # Вещественные числа

1.0

10 % 5.0 # Целые и вещественные числа

0.0

10 % 3.0 # Целые и вещественные числа

1.0

10.0 % 5 # Вещественные и целые числа

0.0

10.0 % 3 # Вещественные и целые числа

1.0

– ** (возведение в степень):

10 ** 2, 10.0 ** 2

(100, 100.0)

– унарный минус (-) и унарный плюс (+):

+10, +10.0, -10, -10.0 -(-10), -(-10.0)

(10, 10.0, -10, 0.0, 10.0)

Как видно из примеров, операции над числами разных типов возвращают число, имеющее более сложный тип из типов, участвующих в операции. Целые числа имеют самый простой тип, далее идут вещественные числа и самый сложный тип - комплексные числа. Таким образом, если в операции участвуют целое число и вещественное, то целое число будет автоматически преобразовано в вещественное число, а затем произведена операция над вещественными числами. Результатом этой операции станет вещественное число.

При выполнении операций над вещественными числами следует учитывать ограничения точности вычислений. Например, результат следующей операции может показаться странным:

```
0.3 - 0.1 - 0.1 - 0.1
```

```
-2.7755575615628914e-17
```

Ожидаемым был бы результат 0.0, но, как видно из примера, получен совсем другой результат. Если необходимо производить операции с фиксированной точностью, то следует использовать модуль **decimal**:

```
from decimal import Decimal
```

```
Decimal('0.3') - Decimal('0.1') - Decimal('0.1') - Decimal('0.1')
```

```
Decimal('0.0')
```